Université Abderrahmane Mira de Béjaia
Faculté des Sciences Exactes
Département : Informatique

Projet
Module : Développement web
Niveau : 3ème année ING

Application Web E-Commerce TECH-SHOP

TECH-SHOP
Trusted Technology

Réalisé par :
BOUKHENAK Kamel
GUELAACHE HOCINE

Remise du Cahier des Charges : 01 mars 2025

Table des matières

1. Contexte (Description de l'état actuel) 4
2. Objectifs du projet 5
2.1 Objectif général 5
2.2 Objectifs fonctionnels 5
2.3 Objectifs commerciaux 5
2.4 Objectifs marketing 6
2.5 Objectifs liés à la sécurité 6
2.6 Objectifs mesurables (SMART) 6
3. Public cible 6
3.1 Profil général des utilisateurs 6
3.2 Tranche d'âge 7
3.3 Niveau de compétences techniques 7
3.4 Centres d'intérêt 7
4. Arborescence et description fonctionnelle des besoins 8
4.1 Arborescence générale du site 8
Pages principales 8
4.2 Fonctionnalités spécifiques 9
Navigation et recherche 9
Gestion des produits 9
Gestion des commandes 9
Espace client / membre 9
Sécurité et confidentialité 9
4.3 Évaluation des produits 9
4.4 Fonctionnalités de l'administrateur 10
Gestion des produits 10
Gestion des stocks 10
Gestion du contenu 10
Gestion des commandes et clients 10
5. Design et ergonomie 10
5.1 Lignes directrices du design 11
5.2 Ergonomie 11
Logo 12
6. Technologies et outils 12
6.1 Plateforme et technologies 12
6.2 Référencement (SEO) et performance 14

6.3 Hébergement et nom de domaine **:** 14
7. Contenus.....14
7.1 Types de contenus prévus 15
7.2 Responsabilités liées aux contenus 15
◈ Le client.....15
◈ Le prestataire.....15
7.3 Gestion et mise à jour des contenus 15
8. Budget du projet.....16
9. Délai et planning.....16
10. Maintenance post-lancement et support.....16
10.1 Maintenance post-lancement.....17
10.2 Assistance technique 17
11. Annexes 17
Interfaces : 17
Script SQL complet :.....20
Modèle relationnel séquentiel.....21
Diagramme de cas d'utilisation : 21
Diagramme de classes : 22

1. Contexte (Description de l’état actuel)

Dans le cadre de notre projet universitaire, nous avons choisi de concevoir et de développer une application web e-commerce spécialisée dans la vente de produits High-Tech.

Actuellement, de nombreux magasins physiques spécialisés dans le domaine technologique (téléphones portables, ordinateurs, casques audio, montres connectées et accessoires) fonctionnent principalement par vente directe en magasin. Cependant, ce mode de fonctionnement présente plusieurs limites :

- Portée géographique restreinte
- Dépendance à l’emplacement du magasin
- Horaires d’ouverture limités
- Difficulté de gestion centralisée des ventes et des stocks

Face à l’évolution rapide du commerce électronique et à l’augmentation des achats en ligne, il devient nécessaire de proposer une solution digitale permettant de répondre aux nouveaux besoins des clients.

Le projet consiste donc à développer une application web e-commerce regroupant différentes catégories de produits High-Tech :

- Téléphones portables
- Ordinateurs (PC portables et de bureau)
- Casques et écouteurs
- Montres connectées
- Accessoires (chargeurs, câbles, coques, pochettes, etc.)

Ces produits pourront appartenir à différentes gammes et marques.

Cette application représentera un magasin physique en version numérique, permettant :

- D’atteindre un public plus large
- D’augmenter le nombre de clients
- De présenter les articles en ligne sans nécessiter le déplacement du client
- De vendre même sans disposer d’un magasin physique réel
- De travailler indépendamment de la localisation géographique

Elle permettra également au gestionnaire de :

- Recevoir toutes les commandes en un seul endroit
- Gérer les produits et les stocks de manière centralisée

Ainsi, cette solution répond au besoin de modernisation du commerce traditionnel en intégrant les technologies web pour améliorer l’accessibilité, la gestion et la performance commerciale.

2. Objectifs du projet

Le projet a pour objectif principal la conception et la réalisation d'une application web e-commerce spécialisée dans la vente de produits High-Tech.
Cette plateforme devra répondre à des objectifs fonctionnels, commerciaux et marketing clairement définis.

2.1 Objectif général

Développer une application web interactive, claire, intuitive et accessible à tout type d'utilisateur (jeunes, adultes, personnes âgées), permettant la consultation et l'achat en ligne de produits High-Tech en toute simplicité et sécurité.

2.2 Objectifs fonctionnels

L'application devra permettre de :

- Consulter les produits disponibles (téléphones, ordinateurs, casques, montres connectées, accessoires)
- Visualiser les nouveautés
- Afficher les caractéristiques techniques détaillées
- Consulter les descriptions complètes des produits
- Voir les prix mis à jour
- Afficher des images réelles des produits
- Effectuer des recherches par modèle, catégorie ou marque
- Ajouter des produits au panier
- Passer une commande en ligne sans déplacement
- Recevoir une confirmation de commande

L'interface devra être :

- Simple
- Rapide
- Responsive (compatible mobile, tablette, ordinateur)
- Facile à utiliser par tous

2.3 Objectifs commerciaux

- Augmenter le nombre de clients en élargissant la zone de vente
- Permettre la vente sans contrainte géographique
- Réduire la dépendance à un magasin physique
- Offrir une disponibilité 24h/24 et 7j/7
- Centraliser la gestion des commandes et des ventes

2.4 Objectifs marketing

- Présenter les produits de manière attractive
- Mettre en avant les nouveautés et promotions
- Améliorer la visibilité de la marque
- Fidéliser les clients grâce à une expérience utilisateur agréable

---

2.5 Objectifs liés à la sécurité

- Garantir la confidentialité des informations des utilisateurs
- Assurer la protection des données personnelles

Le paiement sera effectué à la livraison (paiement sur place), ce qui réduit les risques liés aux transactions en ligne et renforce la confiance des utilisateurs.

2.6 Objectifs mesurables (SMART)

Le projet devra permettre :

- Une navigation fluide avec un temps de chargement réduit
- Une gestion efficace des commandes
- Une interface compréhensible sans formation préalable
- La réalisation complète du système dans le délai prévu par le planning académique

3. Public cible

L’application web e-commerce High-Tech s’adresse à un public large et diversifié. Elle n’est pas destinée à une catégorie spécifique de personnes, mais à toute personne souhaitant consulter ou acheter des produits technologiques en ligne.

3.1 Profil général des utilisateurs

Le site cible :

- Hommes et femmes
- Jeunes, adultes et personnes âgées
- Étudiants
- Professionnels
- Familles

- Toute personne intéressée par les produits High-Tech

3.2 Tranche d’âge

Le public cible peut être estimé entre :

- 15 ans et plus

Les jeunes peuvent être intéressés par les smartphones, écouteurs et accessoires.
Les professionnels peuvent rechercher des ordinateurs ou du matériel informatique.
Les adultes et familles peuvent s’intéresser aux montres connectées ou équipements technologiques divers.

3.3 Niveau de compétences techniques

Le site vise des utilisateurs ayant :

- Un niveau débutant
- Un niveau intermédiaire
- Un niveau avancé

L’application sera conçue pour être simple et intuitive, afin que même une personne ayant peu de connaissances en informatique puisse :

- Naviguer facilement
- Comprendre les descriptions des produits
- Effectuer une recherche
- Passer une commande sans difficulté

Des descriptions claires, des images réelles et des informations détaillées faciliteront la compréhension des produits et le processus d’achat.

3.4 Centres d’intérêt

Les utilisateurs ciblés sont généralement intéressés par :

- Les nouvelles technologies
- Les smartphones
- L’informatique
- Les accessoires électroniques
- Les gadgets modernes

4. Arborescence et description fonctionnelle des besoins

Cette section présente l'organisation générale du site ainsi que les fonctionnalités attendues pour l'application web e-commerce High-Tech. Elle sert de guide pour le développement et l'implémentation des différentes fonctionnalités.

4.1 Arborescence générale du site

Le site est structuré pour offrir une navigation simple, intuitive et agréable pour tous les utilisateurs.

Pages principales

1. **Page d'accueil**
   - Présente les différentes catégories de produits : téléphones, ordinateurs, casques, montres, accessoires
   - Affiche les produits populaires et les nouveautés
   - Permet l'accès direct aux différentes catégories et aux filtres de recherche
2. **Pages de catégories**
   Chaque catégorie possède sa propre page détaillée :
   - Téléphones portables
   - Ordinateurs
   - Casques et écouteurs
   - Montres connectées
   - Accessoires (chargeurs, câbles, coques, pochettes, etc.)
3. **Page produit**
   - Affiche les images réelles du produit
   - Fournit une description détaillée et les caractéristiques techniques
   - Indique le prix et les options disponibles (ex. couleur, taille)
4. **Espace client / espace membre**
   - Permet l'inscription et la connexion sécurisée des utilisateurs
   - Accès à l'historique des commandes
   - Consultation du profil et des informations personnelles
5. **Panier et commande**
   - Ajout des produits au panier
   - Modification de la quantité ou suppression d'un produit
   - Validation de la commande
   - Remplissage d'un formulaire avec les informations personnelles : nom, prénom, téléphone, email, adresse, type de livraison
   - Confirmation de la commande avec message de validation
6. **Pages complémentaires**
   - Contact (formulaire de contact)
   - FAQ (foire aux questions)

4.2 Fonctionnalités spécifiques

L’application doit offrir les fonctionnalités suivantes pour répondre aux besoins des utilisateurs et aux objectifs du projet :

Navigation et recherche

- Moteur de recherche interne avec filtres multiples : nom, catégorie, marque, date
- Navigation facile entre les catégories et les produits

Gestion des produits

- Consultation des images et descriptions
- Sélection des options disponibles (couleur, taille)

Gestion des commandes

- Ajout au panier
- Modification ou suppression des articles dans le panier
- Validation finale de la commande
- Formulaire de renseignement des informations personnelles et du type de livraison
- Message de confirmation après validation

Espace client / membre

- Inscription et connexion sécurisée
- Consultation de l’historique des commandes

Sécurité et confidentialité

- Sécurité des informations utilisateurs
- Paiement à la livraison pour réduire les risques

4.3 Évaluation des produits

- Les clients peuvent **noter les produits** et laisser un **avis/commentaire** visible sur la page du produit.

4.4 Fonctionnalités de l’administrateur

L’administrateur du site est chargé de **gérer les produits, les stocks et le contenu du site**. Ses fonctionnalités principales incluent :

Gestion des produits

- Ajouter de nouveaux produits au catalogue
  - Définir la catégorie du produit (téléphone, ordinateur, casque, montre, accessoires)
  - Préciser les options disponibles (couleur, taille, modèle) si nécessaire
  - Renseigner une description détaillée du produit
  - Ajouter le prix et les informations complémentaires
  - Télécharger des images du produit (une ou plusieurs)
- Modifier un produit existant
  - Mettre à jour les informations du produit (prix, description, options, images)
  - Corriger des erreurs ou mettre à jour les stocks
- Supprimer un produit
  - Retirer définitivement un produit du catalogue

Gestion des stocks

- Suivre le nombre d’articles disponibles pour chaque produit
- Mettre à jour les quantités lors de l’ajout de nouvelles commandes ou de nouvelles livraisons

Gestion du contenu

- Publier des nouveautés ou promotions
- Mettre à jour les descriptions, images ou options des produits
- Assurer la cohérence des informations affichées sur le site

Gestion des commandes et clients

- Consulter toutes les commandes passées par les clients
- Suivre l’état des commandes (en attente, validée)
- Accéder aux informations des clients pour traitement des commandes

5. Design et ergonomie

Cette section définit les **lignes directrices graphiques** et les **attentes en matière d’ergonomie** afin de garantir une cohérence visuelle et une expérience utilisateur optimale pour l’application web e-commerce High-Tech.

5.1 Lignes directrices du design

- **Charte graphique** :
  - Couleurs : choix de couleurs modernes et harmonieuses, adaptées à la thématique High-Tech
  - Typographie : lisible, moderne et uniforme sur toutes les pages
  - Logo : affichage visible sur toutes les pages principales
  - Éléments visuels : icônes, boutons et images cohérents et stylisés
- **Style souhaité** :
  - Moderne, minimaliste, épuré et professionnel
  - Dynamique et attractif pour mettre en valeur les produits
- **Accessibilité** :
  - Respect des normes d'accessibilité web (WCAG)
  - Contraste des couleurs suffisant pour les textes et éléments interactifs
  - Navigation possible au clavier et lisibilité optimale pour tous les utilisateurs
- **Responsivité (Design adaptatif)** :
  - Le site doit être entièrement optimisé pour les **mobiles, tablettes et ordinateurs**
  - Les pages et éléments s'adaptent automatiquement à la taille de l'écran

---

5.2 Ergonomie

- Navigation simple et intuitive pour tous les profils utilisateurs
- Présentation claire des catégories et produits
- Boutons et liens facilement identifiables
- Formulaires courts et faciles à remplir
- Feedback visuel pour toutes les actions (ajout au panier, validation de commande, etc.)

Note administrateur : L'administrateur verra le site dans la même charte graphique, et pourra gérer le contenu (ajout/modification/suppression de produits) sans perturber l'ergonomie ou la cohérence visuelle.

Logo

Outils utilisés :

Canva : Canva est une plateforme en ligne de conception graphique qui nous a permis de réaliser les différents visuels et maquettes de l'application. Grâce à son interface simple et ses nombreuses ressources (modèles, icônes, images), l'équipe a pu créer rapidement des écrans clairs et attractifs, tout en assurant la cohérence visuelle du projet. La facilité de collaboration sur Canva a également permis à tous les membres de l'équipe de participer activement à la création.

6. Technologies et outils

Cette section présente les technologies, plateformes et outils choisis pour le développement de l'application web e-commerce High-Tech. Elle précise également les exigences en matière de sécurité et de référencement.

6.1 Plateforme et technologies

Le projet sera développé **sur mesure**, en utilisant les technologies suivantes :

Front-end (interface utilisateur) :

HTML

Est un langage de balisage utilisé pour structurer et organiser le contenu des pages web. Il permet de définir les titres, paragraphes, images, liens, tableaux, formulaires, etc., afin que les navigateurs puissent les afficher correctement.

CSS

Est un langage de style qui permet de décrire l'apparence et la mise en forme des pages web écrites en HTML. Grâce au CSS, on peut gérer les couleurs, les tailles, les polices, les marges, les positions, et même créer des animations pour rendre les pages plus attractives et agréables à utiliser.

JavaScript

Est un langage de programmation qui permet d'ajouter de l'interactivité et du dynamisme aux pages web. Il complète le HTML et le CSS en permettant, par exemple, de créer des animations, de réagir aux actions de l'utilisateur (comme des clics), ou de gérer des formulaires de manière intelligente, directement dans le navigateur.

Back-end (traitement côté serveur) :

PHP

Est un langage de programmation utilisé surtout pour créer des sites web dynamiques. Il permet, par exemple, d'afficher des informations venant d'une base de données, de gérer des formulaires ou encore de créer des pages interactives.

Base de données :

MySQL

Est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBD) qui permet de stocker, organiser et gérer des données. Il est largement utilisé dans le développement web pour gérer des informations comme les utilisateurs, les commandes ou les contenus de sites. MySQL est connu pour être rapide, fiable, gratuit et open source.

Environnement de développement :

XAMPP

Est un logiciel gratuit qui permet d'installer facilement un serveur local sur son ordinateur. Il rassemble des outils essentiels comme Apache (serveur web), MySQL/MariaDB (base de données) et PHP, ce qui permet de créer, tester et développer des sites web en local avant de les mettre en ligne.

Vs code

Est un éditeur de code conçu par Microsoft. Il propose de nombreuses fonctionnalités utiles et c'est l'outil avec lequel nous nous sentons le plus à l'aise pour coder

6.2 Référencement (SEO) et performance

- Optimisation des pages pour un **chargement rapide**
- Utilisation de balises HTML et structure sémantique pour améliorer le référencement naturel
- URL propres et intelligibles pour les produits et catégories
- Images optimisées pour réduire le temps de chargement

Note : Le développement sera d'abord effectué sur **XAMPP** pour tester toutes les fonctionnalités côté client et administrateur avant le déploiement sur un serveur distant.

6.3 Hébergement et nom de domaine **:**

L'application web e-commerce sera hébergée sur un serveur mutualisé gratuit compatible avec PHP et MySQL.
Pour cela, nous utiliserons la plateforme d'hébergement **InfinityFree**, qui propose un hébergement gratuit adapté aux applications web dynamiques.

Le site sera accessible via un sous-domaine gratuit fourni par l'hébergeur (tech-shop.wuaze.com).
Le serveur supportera PHP, MySQL et offrira un accès à phpMyAdmin pour la gestion de la base de données.
Un certificat SSL (HTTPS) sera utilisé afin de sécuriser les échanges de données entre l'utilisateur et le serveur.

Note : Le site est hébergé sur une plateforme gratuite. La durée d'accessibilité dépend des conditions d'utilisation de l'hébergeur et du maintien actif du compte.

7. Contenus

Cette section définit la nature des contenus à intégrer sur le site e-commerce High-Tech, ainsi que les responsabilités liées à leur création, leur fourniture et leur intégration.

Une bonne organisation des contenus est essentielle pour garantir le respect des délais et assurer la qualité du site.

7.1 Types de contenus prévus

Le site contiendra les types de contenus suivants :

- **Textes**
  - Description des produits
  - Présentation des catégories
  - Pages informatives (À propos, Contact, Conditions générales de vente,)
  - Messages informatifs (confirmation de commande, notifications)
- **Images**
  - Images des produits (vue principale + vues secondaires)
  - Bannières promotionnelles
  - Logo du site
- **Illustrations et éléments graphiques**
  - Icônes
  - Boutons personnalisés
  - Éléments visuels de navigation

7.2 Responsabilités liées aux contenus

La gestion des contenus sera répartie comme suit :

🔷 Le client

- Fourniture des informations sur les produits
- Validation des descriptions produits
- Validation finale des contenus avant publication

🔷 Le prestataire

- Intégration technique des contenus dans le site
- Optimisation des images pour le web
- Mise en page des textes
- Mise en place des formulaires et pages dynamiques
- Structuration du contenu pour le référencement (SEO)

7.3 Gestion et mise à jour des contenus

- L’administrateur du site pourra ajouter, modifier ou supprimer :
  - Les produits
  - Les descriptions
  - Les images
  - Les catégories
  - Les promotions

- Les contenus devront être validés avant publication afin d'éviter les erreurs ou informations incorrectes

8. Budget du projet

Dans le cadre de ce projet universitaire, le budget présenté est une estimation théorique basée sur les prix moyens du marché pour la réalisation d'un site e-commerce similaire.

8.1 Estimation des coûts :

- Conception et design : 100 € – 250 €
- Développement technique : 300 € – 600 €
- Intégration des contenus : 50 € – 150 €
- Hébergement + nom de domaine : 70 € – 100 €
- SEO de base : 50 € – 100 €

Budget total estimatif : 600 € – 1 200

9. Délai et planning

- **Remise du cahier des charges :**
  La remise du cahier des charges complet, accompagnée de tous les documents nécessaires, est prévue pour **dimanche 01 mars 2026**.
- **Déroulement des étapes suivantes :**
  Après la validation du cahier des charges, les différentes étapes du projet seront planifiées de manière prévisionnelle. Les délais pour chaque phase seront définis en fonction de l'avancement et des besoins du projet.
- **Livraison finale du projet :**
  Le projet sera livré **en une seule fois** à la fin du deuxième semestre, entre **mi-avril et début mai 2026**.
  La date exacte de livraison sera fixée et confirmée ultérieurement, en accord avec les parties prenantes.

10. Maintenance post-lancement et support

10.1 Maintenance post-lancement

Après la remise finale du projet, la maintenance du site sera assurée principalement par l'étudiant-développeur. Elle comprendra :

- La correction des éventuels bugs ou erreurs détectés après la livraison
- Les mises à jour techniques nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du site

---

10.2 Assistance technique

Un support technique sera disponible pendant **deux jour** après **la remise finale** du projet.
Ce support permettra de résoudre les problèmes suivants :

- Dysfonctionnement dans le panier ou le processus de commande
- Erreurs d'affichage ou de navigation
- Problèmes avec les informations ou la base de données

Modalités du support :

- Type d'assistance : **par email**
- Délais d'intervention : **dans un délai de 48 heures après signalement du problème**

11. Annexes

Interfaces :

Quelque exemples de captures d'écran de sites e-commerce High-Tech pour donner une idée générale de la vision et de l'interface de l'application :

Email

Password (8+ characters)

Je ne suis pas un robot

reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

Sign In

Sign In Without a Password

Forgot password?

or

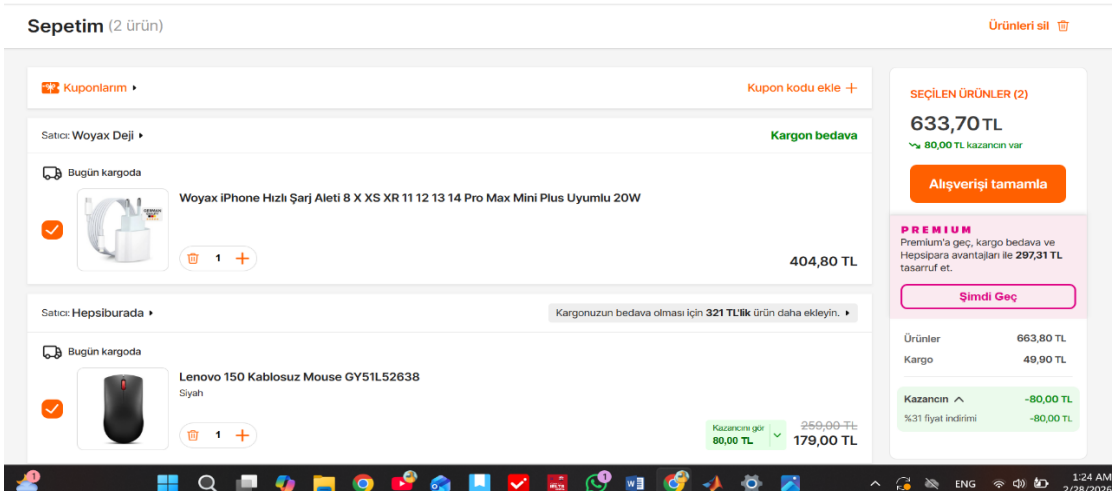
Continue with Google

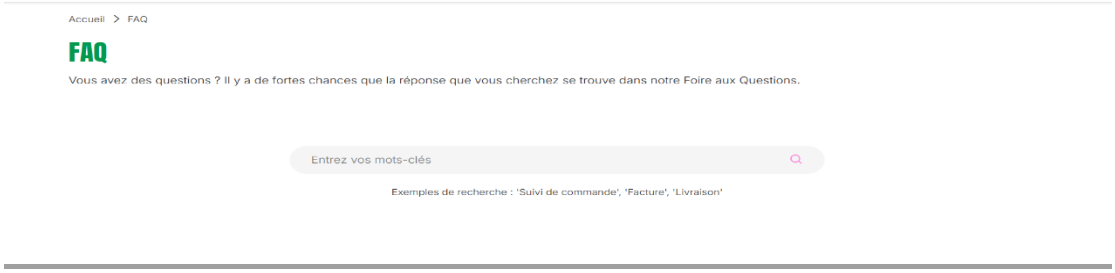
Continue with Facebook

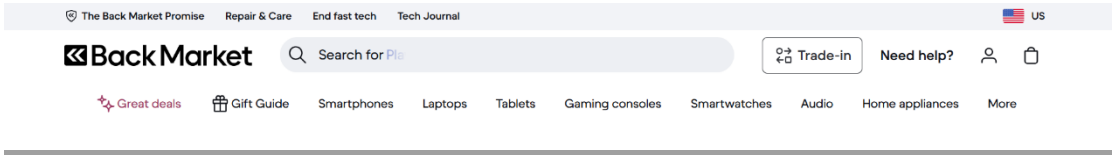
TOUS NOS PRODUITS

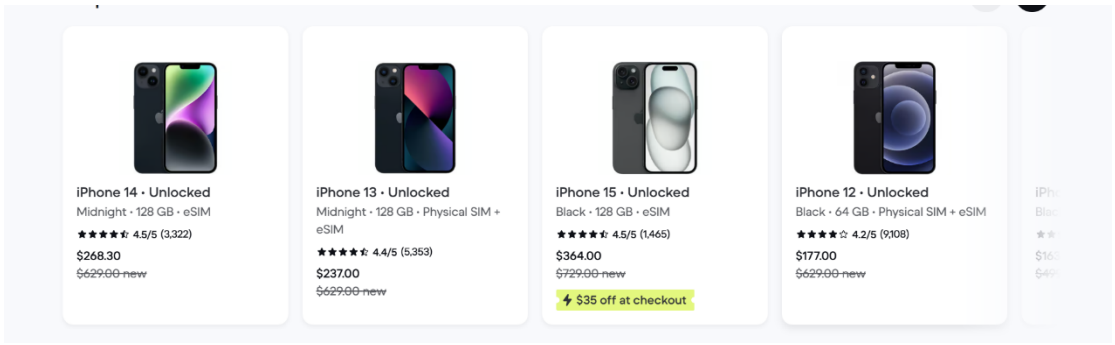
- Informatique
- Image & son
- Téléphonie & auto
- Seconde vie
- Jeux & loisirs
- Objets connectés
- Consommables
- Connectique




Sepetim (2 ürün)
Ürünleri sil
Kuponlarım
Kupon kodu ekle
Satıcı: Woyax Deji
Kargon bedava
Bugün kargoda
Woyax iPhone Hızlı Şarj Aleti 8 X XS XR 11 12 13 14 Pro Max Mini Plus Uyumlu 20W
404,80 TL
Satıcı: Hepsiburada
Kargonuzun bedava olması için 321 TL'lik ürün daha ekleyin.
Bugün kargoda
Lenovo 150 Kablosuz Mouse GY51L52638
Siyah
179,00 TL
SEÇİLEN ÜRÜNLER (2)
633,70 TL
80,00 TL kazancın var
Alışverişi tamamla
PREMIUM
Premium'a geç, kargo bedava ve Hepsipara avantajları ile 297,31 TL tasarruf et.
Şimdi Geç
Ürünler 663,80 TL
Kargo 49,90 TL
Kazancın -80,00 TL
%31 fiyat indirimi -80,00 TL


Accueil > FAQ
FAQ
Vous avez des questions ? Il y a de fortes chances que la réponse que vous cherchez se trouve dans notre Foire aux Questions.
Entrez vos mots-clés
Exemples de recherche : 'Suivi de commande', 'Facture', 'Livraison'


The Back Market Promise
Repair & Care
End fast tech
Tech Journal
US
Back Market
Search for
Trade-in
Need help?
Great deals
Gift Guide
Smartphones
Laptops
Tablets
Gaming consoles
Smartwatches
Audio
Home appliances
More


iPhone 14 · Unlocked
Midnight · 128 GB · eSIM
4.5/5 (3,322)
$268.30
$629.00 new
iPhone 13 · Unlocked
Midnight · 128 GB · Physical SIM + eSIM
4.4/5 (5,353)
$237.00
$629.00 new
iPhone 15 · Unlocked
Black · 128 GB · eSIM
4.5/5 (1,465)
$364.00
$729.00 new
$35 off at checkout
iPhone 12 · Unlocked
Black · 64 GB · Physical SIM + eSIM
4.2/5 (9,108)
$177.00
$629.00 new

Script SQL complet :

```
-- 1. Table utilisateurs
CREATE TABLE users (
    user_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, -- vérifier @ et .com côté application
    password VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone VARCHAR(14), -- vérifier qu'il commence par '+'
    address VARCHAR(255),
    role ENUM('client','admin') DEFAULT 'client',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
-- 2. Table catégories
CREATE TABLE categories (
    category_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name ENUM('Téléphone','Ordinateur','Headphones','Montres','Accessoires') NOT NULL,
);
-- 3. Table produits
CREATE TABLE products (
    product_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    category_id INT NOT NULL,
   category_name,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    stock INT NOT NULL,
    color VARCHAR(50),
    size VARCHAR(50),
    brand VARCHAR(50),
    image VARCHAR(255),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(category_id),
FOREIGN KEY (category-name) REFERENCES categories(name)
);
-- 4. Table commandes
CREATE TABLE orders (
    order_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL,
    total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    status ENUM('en attente','livrée') DEFAULT 'en attente',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)
);
-- 5. Table détails des commandes
CREATE TABLE order_items (
    order_item_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    order_id INT NOT NULL,
    product_id INT NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(order_id),
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id)
);
-- 6. Table avis / reviews
CREATE TABLE reviews (
    review_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    product_id INT NOT NULL,
    user_id INT NOT NULL,
    rating INT CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),
    comment TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)
);
```

Modèle relationnel séquentiel:

users (user_id PK, name, email, password, phone, address, role, created_at)
categories (category_id PK, name)
products (product_id PK, category_id FK, name, description, price, stock, color, size, brand, image, created_at)
orders (order_id PK, user_id FK, total, status, created_at)
order_items (order_item_id PK, order_id FK, product_id FK, quantity, price)
reviews (review_id PK, product_id FK, user_id FK, rating, comment, created_at)

Diagramme de cas d'utilisation :

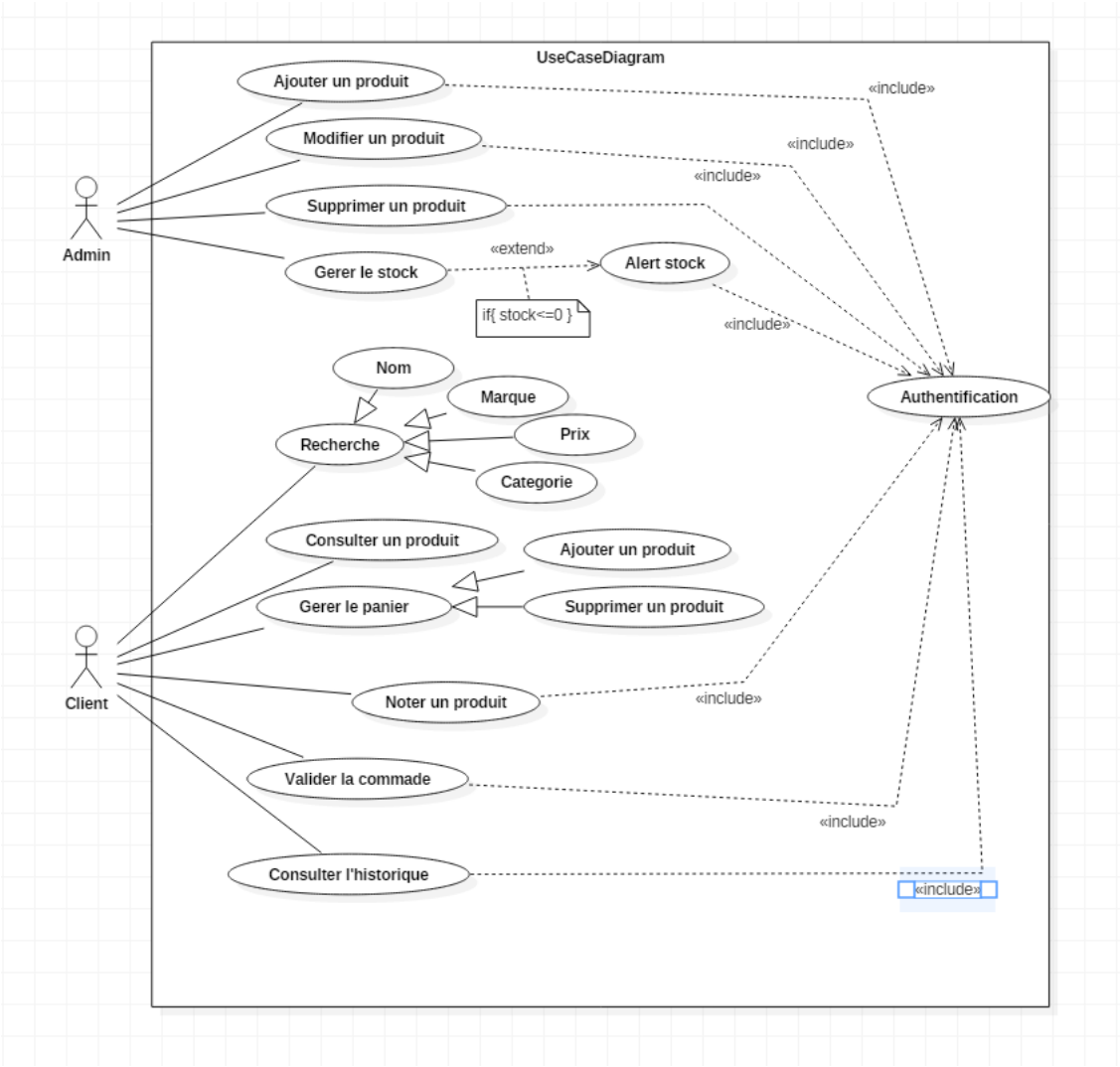


Diagramme de classes :

